

Nº do caderno: Nº do aluno: **Cálculo IIE**

Segundo Teste – 11 de junho de 2026

Duração do teste : 1h30

Cada opção correta da escolha múltipla tem a cotação de 1.5 valores

Cada opção incorreta da escolha múltipla desconta 0.5 valores

1. Uma placa metálica tem a temperatura no ponto de coordenadas (x, y) dada por $T(x, y) = 3x^2 + xy + 2y^2$ em graus Celsius. Usando a aproximação linear no ponto $(1, 2)$ o valor estimado da temperatura no ponto $(1.05, 1.9)$ é de

Apenas uma das seguintes afirmações é **Verdadeira**. Indique qual é.

- ☐ A 14.5
☐ B 12.5
☐ C 11.75
☐ D 15.75

2. Considere a função

$$f(x, y) = x^3 - xy^2 - 2x^2 + y^2.$$

Então podemos afirmar que

Apenas uma das seguintes afirmações é **Verdadeira**. Indique qual é.

- ☐ A a função f tem exatamente três pontos críticos.
☐ B o ponto $(0, 0)$ é um ponto de mínimo relativo.
☐ C o ponto $(\frac{2}{5}, 5)$ é um ponto de máximo relativo.
☐ D a função f não tem extremos relativos.

3. Considere a equação $\sin(xy) + ze^x = 1$. Então por aplicação do teorema da função implícita podemos garantir que

Apenas uma das seguintes afirmações é **Verdadeira**. Indique qual é.

- ☐ A a equação define implicitamente y como função de x e z ($y = y(x, z)$) numa bola aberta de centro $(0, 1, 1)$ e $\frac{\partial y}{\partial x}(0, 1) = 0$.
☐ B a equação define implicitamente z como função de x e y ($z = z(x, y)$) numa bola aberta de centro $(0, 1, 1)$ e $\frac{\partial z}{\partial x}(0, 1) = 1$.
☐ C a equação define implicitamente x como função de y e z ($x = x(y, z)$) numa bola aberta de centro $(0, 1, 1)$ e $\frac{\partial x}{\partial y}(1, 1) = 0$.
☐ D a equação define implicitamente z como função de x e y ($z = z(x, y)$) numa bola aberta de centro $(0, 1, 1)$ e $\frac{\partial z}{\partial y}(0, 1) = 1$.

Continua no verso desta folha

4. Considere o domínio plano $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + (y - 2)^2 \leq 4, x \leq y \leq \sqrt{3}x\}$ e seja

$$I = \iint_A x \, dx \, dy.$$

Usando coordenadas polares (r, θ) tem-se que

Apenas uma das seguintes afirmações é **Verdadeira**. Indique qual é.

☐ A $I = \frac{16}{3} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \sin^3(\theta) \cos(\theta) \, d\theta.$

☐ B $I = \frac{64}{3} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \sin^2(\theta) \cos(\theta) \, d\theta.$

☐ C $I = \frac{64}{3} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \sin^3(\theta) \cos(\theta) \, d\theta.$

☐ D $I = \frac{16}{3} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \sin^2(\theta) \cos(\theta) \, d\theta.$

5. Considere o sólido S limitado inferiormente pela superfície esférica $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ e superiormente pela superfície cônica $z = -\sqrt{\frac{x^2 + y^2}{3}}$. Então sendo $J = \iiint_S z \, dx \, dy \, dz$ tem-se que em coordenadas esféricas

Apenas uma das seguintes afirmações é **Verdadeira**. Indique qual é.

☐ A $J = \int_0^{2\pi} \int_{\frac{5\pi}{6}}^{\pi} \int_0^3 \rho^3 \sin(\phi) \cos(\phi) \, d\rho \, d\phi \, d\theta.$

☐ B $J = \int_0^{2\pi} \int_{\frac{2\pi}{3}}^{\pi} \int_0^3 \rho^3 \sin(\phi) \cos(\phi) \, d\rho \, d\phi \, d\theta.$

☐ C $J = \int_0^{2\pi} \int_{\frac{5\pi}{6}}^{\frac{4\pi}{3}} \int_0^3 \rho^3 \sin(\phi) \cos(\phi) \, d\rho \, d\phi \, d\theta.$

☐ D $J = \int_0^{2\pi} \int_{\frac{2\pi}{3}}^{\frac{7\pi}{6}} \int_0^3 \rho^3 \sin(\phi) \cos(\phi) \, d\rho \, d\phi \, d\theta.$

QUESTÕES DE RESPOSTA ABERTA

[Cotação]

6. Considere a função real $f(x, y) = x^2 + y^2 - 4x$ definida no conjunto $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} \leq 1\}$.

[0.5] (a) A função tem máximo e mínimo em D ? Justifique.

[2.0] (b) Calcule o máximo e o mínimo de f em D caso existam.

7. Considere a função real de duas variáveis definida por

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 \sin^2(2y)}{x^2 + y^2} & \text{se } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{se } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

[1.5] (a) Determine as funções $\frac{\partial f}{\partial x}$ e $\frac{\partial f}{\partial y}$.

[1.5] (b) Mostre que f é diferenciável no ponto $(0, 0)$.

[0.5] (c) Seja (u_1, u_2) um vetor de $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. Calcule $f'_{(u_1, u_2)}(0, 0)$, a derivada de f segundo o vetor (u_1, u_2) , no ponto $(0, 0)$.

[2.0] 8. Considere a região do plano $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \leq 2 - x \wedge x + 4 \geq y^2\}$. Usando um integral duplo calcule a área de D .

[2.5] 9. Considere o sólido S definido pela superfície cónica $z = \sqrt{3x^2 + 3y^2}$, superfície cilíndrica $x^2 + y^2 = 1$ e pelo plano $z = 5$.

Use coordenadas cilíndricas para calcular

$$\iiint_D z \, dx dy dz.$$

[2.0] 10. Considere a região do plano $\mathcal{D} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1\}$. Efectuando a mudança de variáveis $x + y = u$ e $y = uv$ calcule

$$\iint_{\mathcal{D}} e^{\frac{y}{x+y}} dx dy.$$

Fim